韶关市曲江区韶关市铭宇劳务服务有限公司“1·20”物体打击事故调查报告

2024年1月20日8时52分许，韶关市铭宇劳务服务有限公司(以下简称铭宇公司)在位于韶钢工业大道与建设路交接处西侧的钢结构厂房内加工钢构件(料斗)时发生一起物体打击事故，导致1人死亡，直接经济损失约160万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了由区委常委、常务副区长杨文乐任组长，区政府办、曲江公安分局、区应急管理局、区总工会、松山街道办事处等部门任组员的“韶关市曲江区韶关市铭宇劳务服务有限公司“1·20”物体打击事故调查组”。并聘请两名专家协助调查。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家技术鉴定、询问相关人员等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施和整改措施建议。

一、事故企业及涉事生产线基本情况

（一）事故企业基本情况

韶关市铭宇劳务服务有限公司，统一社会信用代码：91440221MABQ7QT12A，法定代表人：吴婵凤，成立日期：2022

年6月15日，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：韶关市曲江区马坝镇韶钢大道3号南华馨苑第1-3幢第二层218、219、220号商铺，经营范围：许可项目：劳务派遣服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；包装服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；装卸搬运；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；金属制品销售；通讯设备销售；办公设备销售；电子元器件批发；电气设备销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑用金属配件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；计算器设备销售；金属材料销售；计算机及通讯设备租赁；智能控制系统集成；国内贸易代理；电子产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；液压动力机械及元件销售；显示器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）涉事生产线工艺流程

铭宇公司在承租钢结构厂房内生产锥形钢构件（料斗），生

产过程主要包括:开料→卷制→外表面焊接→打磨→内表面焊接→打磨→放平。

开料:将整块的钢板切割成需要的长宽大小,由其他班组实施。

卷制:开好的料进行卷制形成一定的弯曲幅度。

外表面焊接(手工焊):外表面焊接采用手工焊,焊接方式主要采取平焊和横焊。将卷制好的料放在地面上,采用二氧化碳气体保护焊来进行焊接,按照错落的方式先焊接一排,然后还需要焊接两根支撑,焊接完一排后就焊两个吊耳,然后通过天车调动吊耳的钢丝绳(拉直,但不要受力太多),然后切割掉两个支撑,然后继续用天车拉动进行旋转,旋转好后,继续焊两个脚架作为支撑,然后再进行钢板的焊接,循环直至形成一个圆台形钢构件。

打磨:使用砂轮机打磨外表焊缝,并打磨清理内表待焊坡口。

内表面焊接:外表面焊接采用手工焊,焊接方式主要采取平焊和横焊。站在料斗里面焊接内表面,焊不到时就通过天车拉钢构件吊耳到绷直状态,切割掉支撑后,再继续操控天车进行拉动钢构件旋转,旋转好后再焊接两根支撑防止滚动,如此循环完成料斗的内表机焊接工作。

打磨:使用砂轮机打磨内表面焊缝。

放平:使用吊车挂住钢构件吊耳,气割支撑,将钢构件放平(构件底面接触地面),把吊耳气割掉。

事发钢构件已完成外表焊接,正进行内表焊接过程,陈锋涛

负责打磨。

二、人员基本情况

吴婵凤，女，广东省深圳市福田区人，身份证号：440204197********X，任韶关市铭宇劳务服务有限公司法定代表人。

江达喜，男，广东省韶关市曲江区人，身份证号：510232197********0，任韶关市铭宇劳务服务有限公司经理，负责生产车间和安全管理工作。

丘志威，男，广东省韶关市曲江区人，身份证号：440221198********5，任韶关市铭宇劳务服务有限公司安全员。

黄健勇，男，湖南郴州市永兴县人，身份证号：432823197********5，任韶关市铭宇劳务服务有限公司班组长，具有焊接与热切割作业特种作业证。

官清华，男，广东省韶关市曲江区人，身份证：440221196********4，任韶关市铭宇劳务服务有限公司焊工，具有焊接与热切割作业特种作业证。

黄大华，男，湖南郴州市永兴县人，身份证号：431023198********1，任韶关市铭宇劳务服务有限公司焊工兼任天车地面操作工人，具有焊接与热切割作业特种作业证和天车地面操控证件。

陈锋涛（死亡），男，广东韶关人，身份证号：440202196********X， 2023 年 12 月 26 日与韶关市铭宇劳务服务有限公司签订劳动合同，是韶关市铭宇劳务服务有限公司杂工。

事发时在钢结构厂房内制作锥形构件，8 时 52 分左右，在进行构件旋转前准备过程中，构件发生位移、倾倒，陈锋涛避让不及被构件撞倒压伤，因左上肢及左下肢毁损，失血过多，抢救无效死亡。

三、事发现场基本情况

伤者位置：伤者位于钢构件西北方向的钢构件小底与钢板地面之间（距车间西侧立柱内侧线 2.8m），地面有明显血迹，钢构件内侧有一只手套、一顶安全帽和一把气割枪，钢构件外有一只已破损工作鞋。

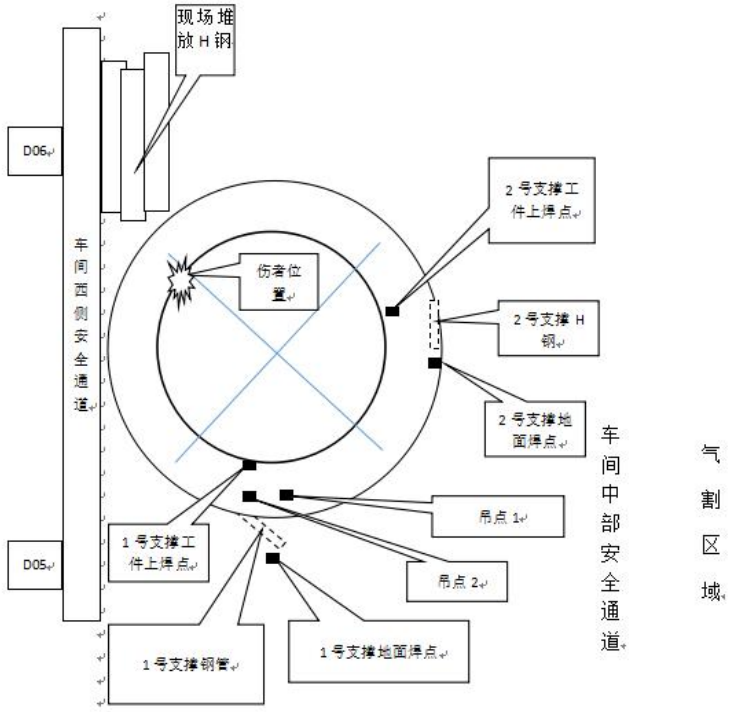
涉事锥形构件钢构件：锥形构件钢构件小底朝下，大底朝上，大底 φ7.33m，小底 φ4.438m，高 3m，由带弧面钢板拼接焊接而成，共 6 层，钢板厚度 0.014m，总重 6.72 吨。

吊耳：钢构件南面焊 2 个吊耳，吊耳距大底边分别为 0.7m、0.8m，两个吊耳间距 0.6m，两吊耳上分别挂有 17 吨卸扣和 9 吨卸扣各 1 个，两个卸扣通过一条钢丝绳（φ0.020m×4m）相连，17 吨卸扣处吊耳已向上变形，9 吨卸扣处钢丝绳绳芯挤出。钢构件西面靠小底的第一层焊有 2 个吊耳，无挂吊钢丝，未变形。

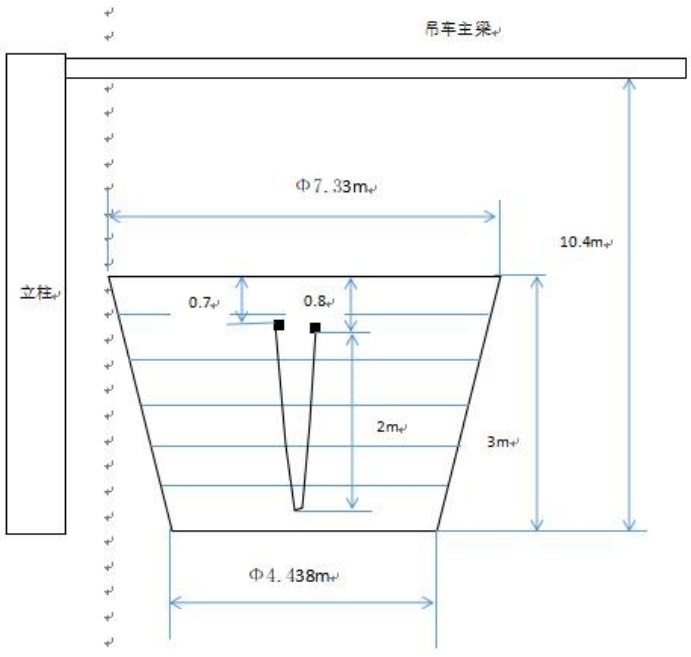
支撑杆及其焊点：钢结构东侧钢板地面上有 1 条 H 钢（150×100×1400）（2 号支撑），旁边钢板地面上有一与 H 钢宽面相吻合的焊割点，钢构件北面小底端有一个与 H 钢另一端相吻合的焊割点（距钢构件小底边 0.26m），两处焊割点相距 2.17m。钢结构南侧钢板地面有一条钢管（φ80×1980）（1 号支撑），旁边钢板地面上有一与钢管斜宽面相吻合的焊点，钢构件南面小底端

有一个与钢管另一端相吻合的焊割点(距钢构件小底边 0.1m)，两处焊点相距 1.98m。1 号支撑与 2 号支撑在钢地面上的焊点间距 5.75m。

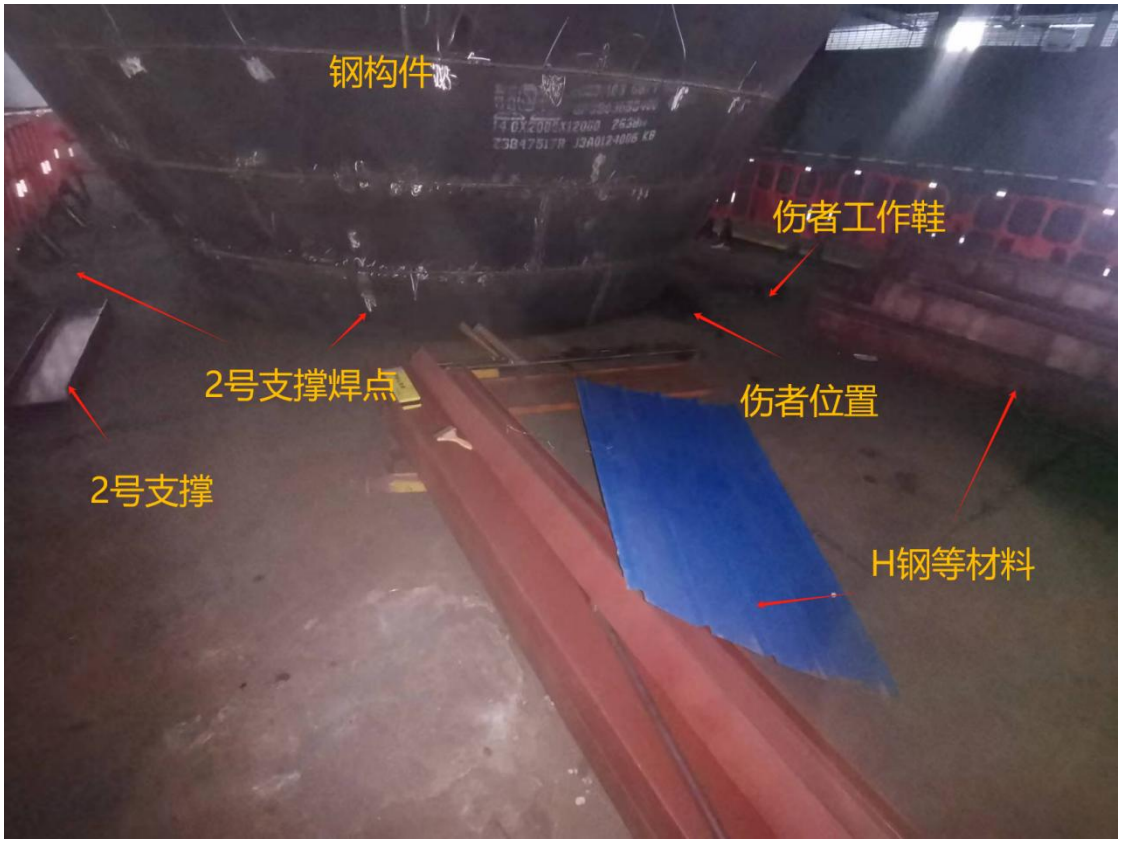
以上详见平面、立面示意图和现场照片:



上图为事故现场平面示意图



事故现场立面示意图



上图为钢构件北侧照片



上图为钢构件南侧照片

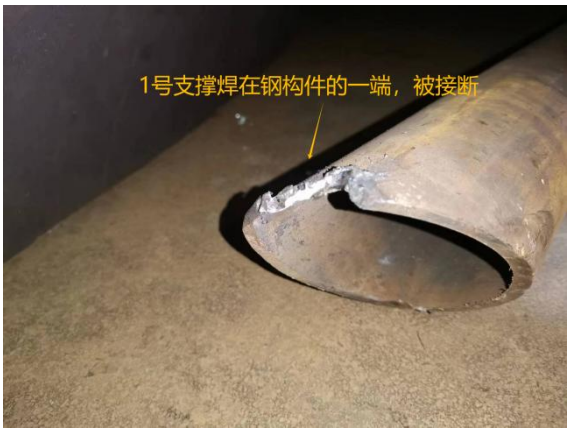




上图为钢结构 2 号支撑焊割点

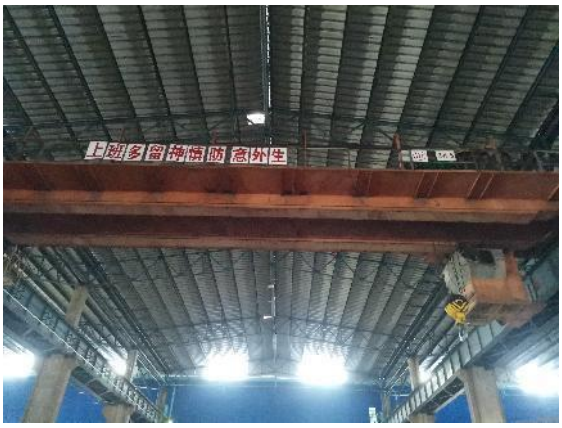








上图为钢结构 1 号支撑焊割点

	
上图为事故现场俯视图	上图为天车照片

四、事故发生主要经过

2024 年 1 月 20 日 7 时 50 分，铭宇公司黄建勇班组按日常工作要求召开班前会，对当天工作布置和工作过程中安全注意事项进行说明。

8 时，各作业人员按工作布置开展工作，其中陈锋涛、官清华、黄大华到 CD 跨 5-6 柱之间对锥形钢构件生产工作，官清华负责对料仓进行焊接，陈锋涛负责配合官清华，黄大华负责开天车吊料仓。

8 时 52 分，因需要将锥形钢构件旋转再焊接，行车地面操作工黄大华操作 11#行车用大钩将构件上部第一吊点挂钩挂稳，已观察到吊点钢丝绳与行车大钩垂直并已受力，准备悬挂钢构件下部第二吊点。焊工官清华使用气割枪割掉钢构件东北侧支撑（H 钢，以上简称 2 号支撑），准备去割南侧的支撑（圆钢，以下简

称 1 号支撑）。陈锋涛去移开 2 号支撑，此时，班长黄健勇作为当天的监护人员，一直在现场车间巡视，当他发现钢构件发生移动，立即大叫“快跑”，随即钢构件向西北位移并翻倒，陈锋涛在躲避过程中被钢构件撞倒，被压在钢构件小底与钢板地面之间，导致左上肢及左下肢毁损伤，送院抢救后因失血过多死亡。

五、应急救援处置及报告情况

事故发生后现场第一发现人黄健勇于 8 时 53 分电话报 120 急救，随后向铭宇公司安全员肖伟燕报告。9 时 08 分 120 救护车到达现场，9 时 51 分将伤者送到医院，10 时 21 分医院宣布陈锋涛死亡。铭宇公司负责人在事发后全力救援并安抚家属，于 14 时 21 分报曲江区应急管理局。

接报后（14 时 21 分），曲江区应急管理局主要领导立即带队前往现场处置，对韶关市铭宇劳务服务有限公司下达《现场处置措施决定书》，责令立即停止使用相关设施设备。并要求做好事故现场警戒，防止二次事故的发生。14 时 58 分，曲江区应急管理局电话向区委、区政府报告了现场情况，15 时 25 分曲江区应急管理局值班室将有关情况书面形成《突发事件专报》向区委、区政府和市应急管理局值班室进行了报告。

目前事故善后工作已处置完毕，死者家属情绪稳定，未造成社会不稳定因素。

六、事故原因分析

（一）直接原因

铭宇公司工人陈锋涛违规进入到钢构件可能翻倒的危险区

域，在钢构件未稳定的情况下移除防止钢构件转动的 2 号支撑，导致钢构件失稳发生位移并向陈锋涛所处位置方向倾倒，陈锋涛避让不及被构件撞倒压伤，因左上肢及左下肢毁损，失血过多，抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.韶关市铭宇劳务服务有限公司未严格按照安全生产相关法律法规落实安全生产主体责任，安全交底流于形式，未有效结合作业特点，做好详细的安全技术交底，未根据施工技术措施和安全技术操作规程的要求，以书面方式，逐条向班组进行交底，履行签字手续，确保施工安全，操作规程仍有缺失，未制定构件旋转、翻身作业操作流程和安全技术要求，对构件旋转作业缺少指导作用。

2、韶关市铭宇劳务服务有限公司官清华、陈锋涛、黄大华三人，未有效对自身工作进行风险辨识，对日常作业步骤分析不到位，以致对大型构件日常处理无标准，无步骤，全凭经验操作。对构件支撑和旋转方式未充分辨识排查作业过程中的隐患与风险，在构件未完全吊稳，重心仍在支撑的时候开展旋转前准备工作，对人员进入危险区域，站位不当情况未及时制止。

3、韶关市铭宇劳务服务有限公司现场管理者黄健勇未正确履职，对现场作业项目关键节点无风险意识，在进行旁站监护时离开现场巡查其他工作，以致事故现场无管理人员进行管理，人员进入危险区域和构件出现位移时未能及时提醒员工撤离。

七、部门履职情况

1、2023年至事故发生前，曲江区应急管理局、松山街道办事处对韶关市铭宇劳务服务有限公司开展执法检查共计3次，发现隐患6处，均已整改完毕。

2、事故发生后，当地派出所民警赶到医院，排除他杀后将情况报至相关部门，松山街道办事处及时组织实施应急预案，并随时将事故救援情况报区委、区政府及有关部门。

3、区应急管理局接报后及时赶到现场调查取证，做好信息报送工作和事故调查工作。

4、松山街道办事处工作人员已做好死者家属的劝解和维稳工作。

八、事故性质

综上所述，事故调查组一致认为，本起事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位、安全管理缺失、作业人员违章作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

九、对事故单位及相关责任人的处理意见

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、事故发生时的相关数据参数以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关法律法规，建议对该起事故的责任单位和有关责任人提出如下处理意见:

（一）事故责任单位

韶关市铭宇劳务服务有限公司　安全生产主体责任落实不

到位，未认真履行安全管理职责，未有效结合作业特点，做好详细的安全技术交底，未制定构件旋转、翻身作业操作流程和安全技术要求，对事故的发生负有直接的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[1]的规定，对韶关市铭宇劳务服务有限公司实施行政处罚。

（二）有关责任人

1.吴婵凤　韶关市铭宇劳务服务有限公司法定代表人，未认真履行主要负责人安全生产职责，对作业现场的管理不到位，缺少经常性安全检查巡查，未能及时消除生产安全事故隐患，事故发生后未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关要求及时报告事故情况，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[2]和《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]的规定，对吴婵凤实施行政处罚。

2.江达喜　韶关市铭宇劳务服务有限公司经理，负责生产车间和安全管理工作，未认真履行安全生产职责，对作业现场的管理不到位，缺少经常性安全检查巡查，未有效结合作业特点，做

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[2] 《中华人民共和国安全生产法》　第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》　第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

好详细的安全技术交底，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定，对江达喜实施行政处罚。

3.丘志威　韶关市铭宇劳务服务有限公司安全员，未认真履行安全生产职责，未制定构件旋转、翻身作业操作流程和安全技术要求，未充分辨识排查钢构件支撑和旋转方式存在的隐患与风险，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对丘志威实施行政处罚。

4.黄健勇　韶关市铭宇劳务服务有限公司班组长，未认真履行安全生产职责，对现场作业项目关键节点无风险意识，在进行旁站监护时离开现场巡查其他工作，人员进入危险区域和构件出现位移时未能及时提醒员工撤离，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条第一款第一项[5]的规定，对黄健勇实施行政处罚。

5.官清华　韶关市铭宇劳务服务有限公司焊工，安全意识淡薄，对现场作业项目关键节点无风险意识，在发现违规操作时未及时制止，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲

[4] 《《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款.....

[5] 《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的.....

江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条第一款第一项的规定，对官清华实施行政处罚。

6.陈锋涛（死亡） 韶关市铭宇劳务服务有限公司杂工，安全意识淡薄，贸然进入到钢构件可能翻倒的危险区域，擅自移除防止钢构件转动的2号支撑，违章冒险作业。鉴于陈锋涛在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

十、事故防范和整改措施建议

（一）韶关市铭宇劳务服务有限公司要深刻吸取本次事故教训，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，有效结合作业特点，做好详细的安全技术交底，加强对作业现场的检查巡查，对违反责任制的行为及时制止，及时纠正，保证全员安全生产责任制的有效落实。

（二）韶关市铭宇劳务服务有限公司要认真做好安全风险管控和隐患排查治理工作，修订完善安全风险管控和隐患排查治理制度，对异常作业，大型构件吊装、旋转、翻身等危险作业项目应制订作业操作流程和安全技术操作规程。

（三）韶关市铭宇劳务服务有限公司要要深入开展安全教育培训，要深刻吸取本次事故教训举一反三针对各岗位操作规程，积极开展全员教育培训，强化对管理人员、作业人员的安全技术交底，提升施工人员风险作业辨识能力。

（四）韶关市铭宇劳务服务有限公司要完善应急体系建设，提升生产安全事故应急处置能力，要修改完善企业安全生产事故

应急预案，进一步强化应急演练。

（五）松山街道办事处要切实履行属地监管职责，加强对相关企业的安全检查，加大隐患排查力度，切实压紧压实相关企业安全生产的主体责任，督查其全面落实强化源头预防措施，坚决杜绝同类事故的再次发生。

（六）业主单位：韶钢工程建安事业部钢结构工程施工队要加强对韶关市铭宇劳务服务有限公司的安全监管，督促其落实好事故后的停工停产、问题整改、自查自纠等工作，及时将最新情况报属地监管部门和安全监督管理部门。

韶关市曲江区“1·20”物体打击

事故调查组（代章）

2024年3月7日